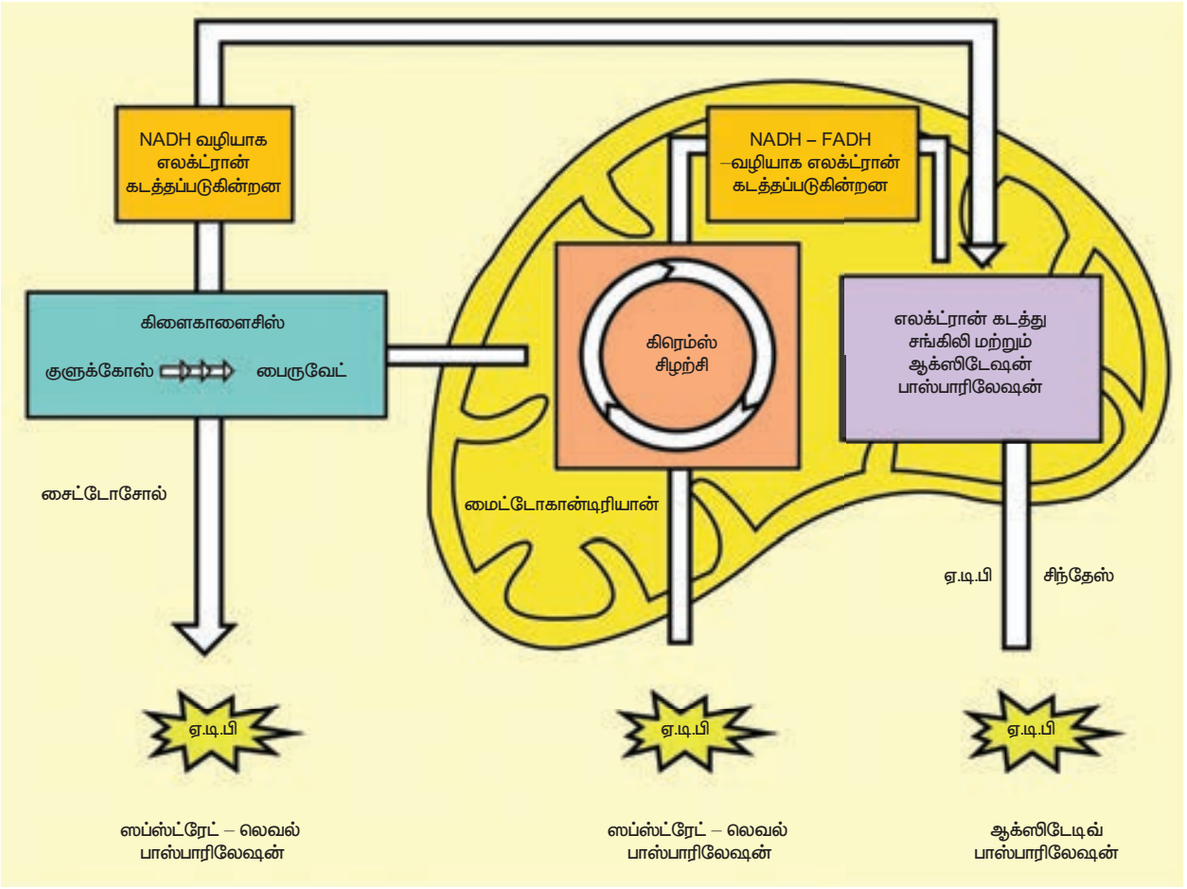


படம் 4.3: பாஸ்பாரிலேஷன்

4.3.3 ஒளிச்சேர்க்கை பாஸ்பாரிலேஷன்

இவ்வினை ஒளி உள்வாங்கும் நிறமிகள் கொண்ட செல்களில் ஒளிசேர்க்கையின் போது நிகழ்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: ஒளிசேர்க்கையில், கார்பன்டை ஆக்ஸைடு மற்றம் நீர் போன்ற குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட எளிய பொருட்கள் ஒளி அற்றலுடன் வினைபுரிந்து குறிப்பாக சர்க்கரை போன்ற கூட்டு கரிம பொருட்களை உருவாக்குவதில் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் பங்குபெறுகின்றன.

ஒளிச்சார்பு பாக்டீரியாகளான ஊத, பச்சை, கந்தக பாக்டீரியா மற்றும் சைனொ பாக்டீரியாவில் ஒளிசேர்க்கை நிறமியான பாக்டீரியோ குளோரோபில் ATP உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றன.

4.4 கார்போஹைட்ரேட் சிதைமாற்றம்

நுண்ணுயிர்கள் பெரும்பாலும் கார்போஹைடுரேட் ஆக்ஸிசனேற்றம் அடைந்து ஆற்றலை பெறுகின்றன. இவையே ஆற்றல் பெறுவதில் முதன்மையான ஆதாரமாக உள்ளன. கார்போஹைட்ரேட் மூலக்கூறுகுள் உடைந்து ஆற்றலை உற்பத்தி செய்கின்றன. இதனால் வளர்சிதை மாற்றத்தில் இச்செயல் முக்கியமாக கருதப்படுகின்றன. கார்போஹைட்ரேட்களில் குளுக்கோஸே ஆற்றல் வழங்கும் ஆதாரமாக செல்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

குளுக்கோஸிலிருந்து ஆற்றலை உற்பத்தி செய்ய நுண்ணுயிர்கள் பொதுவாக இரண்டு செயல்பாடுகளை பயன்படுத்துகின்றன. அவை

- சுவாசித்தல்
- நொதித்தல்

4.4.1 செல் சுவாசித்தல்

சுவாசித்தல் என்பது கரிம பொருட்கள் ஆக்ஸிசனேற்றம் அடைந்து இறுதியாக எலக்ட்ரான்களைக் கனிம பொருட்கள் பெற்று ஏ.டி.பியை உற்பத்தி செய்யும் செயல்முறை என்று வரையறுக்கப்படுகின்றது. காற்று சுவாசிகளில் இறுதியாக எலக்ட்ரான்களை பெறுவது ஆக்ஸிசன் மற்றும் காற்றற்ற சுவாசிகளில் ஆக்ஸிசனை தவிர்த்து பிற கனிம பொருட்களான No_3, So_4^{2-} இறுதியாக எலக்ட்ரான்களை பெறுகின்றன.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 47 2/14/2020 4:37:33 PM